



A PROPAGAÇÃO DO CALOR

O calor é uma propriedade natural da qual têm a tendência e a capacidade de difundir-se no meio onde se encontra. Há três tipos de propagação de calor:

1. Condução: Como o próprio nome já diz, o calor é conduzido ante ao contato de dois corpos de temperaturas diferentes. É típico dos corpos sólidos e não ocorre transporte de moléculas no íntimo atômico destes corpos. A panela de comida ao fogo do fogão é o mais evidente exemplo de condução.

Outros exemplos: Colher metálica fria em sopa quente. A colher aquece-se porque suas moléculas metálicas tendem a equilibrar-se vibratoriamente com as moléculas líquidas da sopa. As moléculas mais frias da colher, situadas mais longe da sopa, "amornam-se". Se fôssemos ver a olho nu como ocorre isto (o que, claro, é impossível, por ser a nível de átomos ou 1 dividido por mil milímetros), é como se alguém agitasse uma das pontas de uma corda de 10m amarrada em uma estaca em sua outra extremidade. As ondas produzidas pela vibração da pessoa enfraquecem-se a medida que se aproximam da estaca.

2. Convecção: Ocorre transporte de moléculas, no íntimo atômico, para este caso. A convecção é quando um fluido se agita devido às diferentes temperaturas reinantes em sua extensão. Por exemplo, na água que começa a ferver, nas bolhas contém vapor quente, produzido pela água que, próxima à boca acesa do fogão, aquece-se, subindo. Uma vez, tornando-se mais fria nas camadas superiores do fluido, desce para reaquecer-se outra vez. O Sol e as estrelas no universo contêm este movimento hidrodinâmico em suas camadas internas, que movem a energia do centro às suas superfícies. A convecção tem por característica o seguinte:

Um fluido líquido ou gasoso tende a subir para as suas camadas mais altas ou periféricas quando aquecido, tendendo a esfriar e tende a descer para as suas camadas mais baixas ou centrais, quando esfriado, tendendo a aquecer-se, reiniciando o processo inúmeras vezes.



Figura 01: A convecção em panela com água

Se você possuir uma panela de vidro especial para uso em fogão, fotografe ou filme a água ao começar a ferver, dissolvendo ali um envelope de "ki-suco" (ou de sopa, se for inverno...)

Outros exemplos interessantes de convecção:

a) O asfalto que treme igual gelatina: Você, com certeza já reparou, em um dia de verão sob forte calor, em uma rodovia asfáltica, que a mesma parece tremer em sua superfície. Isto por que a cor preta absorve grande quantidade de ondas térmicas, principalmente o infravermelho. Ali, o ar atmosférico é aquecido a tal ponto que sobe, abruptamente, dando lugar ao ar frio que estava longe do asfalto e que desce, por ser frio.

b) O falso lago: Idem à explicação anterior. O princípio é o mesmo e o falso lago, na verdade, é a parte fria do ar, sendo abruptamente aquecida pelo asfalto enquanto êste absorve o comprimento de onda infravermelho do Sol em grandes quantidades. No deserto há o mesmo fenômeno. O asfalto e a areia se comportam desta maneira não pela cor, mas por terem o mesmo coeficiente de calor específico e por liberarem facilmente o calor para o meio onde estão. Aproxime-se do falso lago e ele... desaparecerá!

c) O balão junino: ATENÇÃO! Não solte balões juninos de ar aquecido. Ele devasta, com incêndios produzidos pelo fogo de seu maçarico, situado na gôndola-de-bordo, plantações, lavouras, áreas verdes e bosques inteiros, matando animais, pessoas e plantas, além de intoxicar as águas dos rios e comprometer seriamente a visibilidade dos motoristas nas rodovias próximas.

Um balão junino sobe porque o ar atmosférico em seu interior é aquecido por um maçarico, alimentado por gás de cozinha. Já sabemos que o ar quente sobe por ser menos denso e, consequentemente, o balão sobe... sem destino... Por volta de 1899, Alberto Santos Dumont voou pela primeira vez desta forma. Não confunda com o seu invento posterior, o 14bis, sete anos mais tarde.

3. Irradiação: De que forma o Sol aquece a Terra e os planetas próximos a ele se entre o Sol e os planetas **não há** quase nada de gás? Toda vez que ativamos uma fonte de luz, como uma lâmpada, a mesma irradia calor sob forma de ondas eletromagnéticas infravermelhas, que **não necessitam de nenhum meio de propagação material** (gás, líquido ou sólido) para se expandirem. Isto porque o infravermelho têm as mesmas características das ondas de rádio e TV, ou seja, ele por si é uma **onda eletromagnética**. E este tipo de onda não precisa de nada...

O Sol, uma lâmpada acesa, o fogo e tudo o que produz luz própria emite uma grande quantidade de onda eletromagnética infravermelha via irradiação. É desta maneira que o Sol aquece a Terra, ou estaríamos eternamente sob um frio glacial de ... - 240°C.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE CALOR

As substâncias mais comuns do nosso dia-dia, como a água, por exemplo, nos proporcionam uma análise mais detalhada dos tipos de calor transmitido ou recebido pelas substâncias. Observe:

Se aquecermos uma certa quantidade de água em uma boca de fogão, esta quantidade receberá calor. Toda vez que isto acontece, chamamos de calor recebido da fonte. Do contrário, após **desligarmos** o fogo, a água aquecida **tenderá a se equilibrar termicamente**, com o passar do tempo, com a temperatura do ambiente onde ela está, e isto é denominado calor cedido ao ambiente.

Observe ainda que, nos meses de verão, o aquecimento da água é rápido e o esfriamento é lento; do contrário, nos meses de inverno, o aquecimento é demorado e o esfriamento é rápido. Pense no porquê destes fenômenos.

Voltando à análise cuidadosa, digamos que uma certa massa de água recebe calor de uma fonte. Não é de se surpreender que sua temperatura aumentará. A água recebe calor, cujo símbolo é **Q**. Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou:

$$Q \sim \Delta T$$

Da mesma forma, **quanto maior a quantidade de massa** de água aquecida, **mais calor** será preciso para aquecê-la até uma temperatura a contento. Afinal, se quisermos ferver a 100°C, quem irá exigir mais calor: um litro ou dois litros de água? Ou melhor, 1kg ou 2kg de água? (OPA!!! 1 litro = 1kg, para a **água**). Então a quantidade de calor recebida ou cedida depende da massa da substância:

$$Q \sim m$$

Finalmente, se você fizer a experiência com água e azeite, verá que as duas substâncias são diferentes em tudo, exceto no detalhe do estado físico líquido. Como as densidades são diferentes, não é de surpreender que a taxa de absorção e de emissão de calor também seja diferente; seu outro nome: **coeficiente de calor específico (c)**, que varia, conforme a densidade da substância. Para nosso caso, a quantidade de calor aumenta com o valor do calor específico da substância.

$$Q \sim c$$

Então, equacionando:

$$Q = m \times c \times \Delta T \quad (01)$$

da qual denomina-se **Calor Sensível de uma substância**, ou seja, aquele da qual a mesma absorve ou cede, sem variar seu estado físico.

Por outro lado, há um segundo tipo de calor, do qual a substância **muda seu estado físico, mantendo a temperatura praticamente invariável** ao longo de seu derretimento, solidificação, sublimação, vaporização ou condensação. Repare que um bloco de gelo, derretendo-se, nunca al-

terará seus zero graus, mesmo absorvendo calor do ambiente e há também a "neblina de pista-de-dança", nas boates, tanto amada pelos jovens, e que emite um cheiro engraçado conforme é liberada. É que ali, o monóxido de carbono (CO) encontra-se a -14°C , em estado sólido, e sublima-se para gás conforme muda seu estado físico, de sólido para gasoso, **mantendo-se sempre em -14°C** .

Este tipo de calor, **conhecido por Calor Latente (L)** é dado por:

$$L = \frac{Q}{m} \quad (02)$$

Finalmente, há um terceiro item, a **capacidade térmica**, que consiste na capacidade de uma substância de **ceder ou receber calor, variando a temperatura**. A capacidade térmica **caracteriza o objeto, e não a substância que o constitui**. Dois corpos de massas e de substâncias diferentes podem **possuir a mesma capacidade térmica**. Dois corpos de massas diferentes e de mesma substância possuem capacidades térmicas diferentes. Por isso mesmo o calor latente pode ser tabelado para as substâncias, mas a capacidade térmica não. A capacidade térmica está também relacionada com as interações intermoleculares, a estabilidade de uma fase, a condutividade térmica e a capacidade de armazenar energia.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (03)$$

Na equação 01, há a expressão da qual, se a equação 03 expressa capacidade térmica, então:

$$C = m \times c \quad (04)$$

Observe a tabela a seguir e veja o que ocorre com o calor latente a medida que o material ou substância fica mais denso:

Substância	C. Esp. (c), J/kg $^{\circ}\text{C}$	C. Lat. Fusão (L), J/Kg	C. Lat. Ebulição (L), J/Kg
Acetona	2200	$9,6 \times 10^4$	$5,24 \times 10^5$
Álcool	2400	$1,05 \times 10^5$	$8,46 \times 10^5$
Alumínio	900	$3,6 \times 10^5$	$9,22 \times 10^6$
Água	4200	$3,34 \times 10^5$	$2,26 \times 10^6$
Chumbo	130	$2,25 \times 10^4$	$8,8 \times 10^5$
Cobre	390	$2,14 \times 10^4$	$5,41 \times 10^6$
Concreto	840	$1,6 \times 10^4$	$2,9 \times 10^6$
Ferro	450	$2,93 \times 10^5$	$6,3 \times 10^6$
Latão	380	$3,3 \times 10^5$	$6,98 \times 10^6$
Mercúrio	140	$1,17 \times 10^4$	$2,85 \times 10^5$
Prata	230	$8,5 \times 10^4$	$3,95 \times 10^6$
Areia	650	$1,0 \times 10^4$	$2,7 \times 10^6$
Vidro comum	840	$8,9 \times 10^3$	$3,0 \times 10^6$

Tabela 01: Calor Específico e Latente das substâncias mais conhecidas

Exemplos:

1. Um jarro contendo 400ml de água vai ao fogo para ferver. Se a temperatura inicial for a ambiente, obtenha a quantidade de calor recebida pela água.

Solução:

Dados: $Q = ?$; Se $1\text{ml} = 1\text{g}$, **para a água**, então $m = 400\text{g} = 0,4\text{kg}$;

$c(\text{água}) = 4200 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$; $T_0 = 22^{\circ}\text{C}$; $T = 100^{\circ}\text{C}$

Da eq. 01: $Q = m \times c \times \Delta T$; $Q = 0,4 \times 4200 \times (100 - 22)$

$$Q = 131040 \text{ Joules (J)}$$

Parece muito, para você? Esta quantia é pequena, quase nada, se comparada a um painel de água para polenta ou ainda a um caldeirão de usina termonuclear...

2. Do exemplo anterior, estime a capacidade térmica da massa de água em questão.

Dados: $c_{(agua)} = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$; $m_{(agua)} = 0,4\text{kg}$; $C = ?$

Da eq. 04: $C = m \cdot c$

$$C = 0,4 \times 4200$$
; $C = 1680 \text{ J/}^\circ\text{C}$

Ou seja, para cada grau centígrado aumentado, 400g de água absorve 1680J de energia térmica.

3. Obtenha o calor latente da massa de água do exercício 01.

Dados: $Q = 131040 \text{ J}$; $m = 0,4\text{kg}$; $L = ?$ Usando a eq. 02:

$$L = \frac{131040}{0,4} \Rightarrow L = 327600 \text{ J/kg} \Rightarrow L = 3,28 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Ou seja, 327 600 joules poderão ser dissipados, durante a mudança de estado, de 400g de água, SEM variação de temperatura da mesma. Compare este valor com os da tabela 01. O que você conclui?

Exercícios:

1. Na superfície da Lua, há uma finíssima atmosfera de gás sódio. Durante o dia, a temperatura na superfície lunar é de 123°C e à noite, é de -144°C . Se um astronauta "engarrafa" uma amostra de 2 litros ($0,002\text{m}^3$) deste gás, obtenha a quantidade de calor absorvida, da noite para o dia lunar, pelos 2 litros da amostra.

Dados: Densidade do sódio: 970kg/m^3 ; $c_{(Na)} = 2643 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$

2. Cerca de 0,1g de mercúrio encontra-se em cada lâmpada fluorescente. Acesa, sua temperatura interna chega a 250°C . Se desligada, ela está em T. ambiente. Obtenha o calor absorvido pelo mercúrio, com a lâmpada acesa. Dados: $c_{(Hg)} = 140 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$.

3. Obtenha o calor latente de uma quantia de 37mg de ouro, ao absorver, a 2000°C , uma quantidade de energia de 42 200 000J.

4. Nas usinas de concreto asfáltico, o piche, derivado do petróleo, é submetido a uma temperatura de derretimento de até 2000°C . Se é beneficiado asfalto desde uma quantia de 60 000Kg de piche, estime a energia absorvida por esta quantia. Dado: $c_{(piche)} = 800 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$

5. Uma substância desconhecida foi descoberta no fundo do mar e trazida à tona, em um barco, onde a temperatura foi de ambiente. No fundo do mar, onde a mesma estava, a temperatura fora de -21°C . A amostra da substância fora de 651g. Se, na variação de temperatura desde o fundo do mar para a superfície, esta substância absorveu 19 996,6J de energia calorífica, obtenha seu coeficiente de calor específico.

6. Na superfície da Terra, em T. ambiente, o Ferro é sólido, mas no núcleo externo da Terra, que é líquido e a temperatura chega até a 4500°C , o Ferro é líquido. Se cerca de 5000kg de Ferro é jorrado, por segundo, da lava do vulcão Etna, na Itália, durante sua atividade, qual será a quantidade de calor cedida ao ambiente pelo ferro, em 1 segundo? Dado: $c_{(Fe)} = 450 \text{ J/kg }^\circ\text{C}$.

7. No Sol há Hidrogênio, seu combustível principal. Na superfície solar, o Hidrogênio está a uma temperatura de 6000°C e no núcleo, a 14 milhões de graus. Estime a energia cedida pelo Sol a uma massa de 1kg de Hidrogênio, desde o núcleo até a superfície. Dado: $c(H) = 6200 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$.

8. Caracterize e diferencie calor latente, calor sensível e capacidade térmica.

9. O que acontece com o valor do coef. de calor específico quanto mais aumenta a densidade de uma substância?

10. Por quê, em uma tarde de forte calor de verão, não suportamos a temperatura da areia nos pés descalços, mas suportamos a da água do mar, no corpo, SE OS DOIS estão sob UM MESMO SOL?

11. Vênus é segundo planeta em distância do Sol. Lá, durante o dia venusiano, a atmosfera fica sob um forte efeito estufa a 486°C . À noite, a temperatura cai “um pouco”: 412°C (NASA, Venus Express Mission). Se sua atmosfera é quase toda de dióxido de carbono (CO_2) e uma sonda espacial russa capturou uma amostra de 50g de CO_2 , por volta de 1972, obtenha o calor sensível, o calor latente e a capacidade térmica desta amostra da atmosfera.

12. Júpiter tem um sistema de 60 luas. Uma delas, "io", chama atenção pelo seu intrincado complexo vulcânico ativo. Mas os vulcões de io não jorram lava.... jorram dióxido de enxofre (SO_2).

Quando o SO_2 está no núcleo de Io, ele conserva-se a 500°C . Ao ser expulso do núcleo pela boca de um vulcão, o SO_2 é submetido a -120°C , caindo à superfície de Io sob a forma de neve. Se o calor específico do dióxido de enxofre é de aproximadamente $3443 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$, obtenha o calor sensível, o calor latente e a capacidade térmica de uma amostra de 1kg de SO_2 .

13. Na cauda da maioria dos cometas, há cianeto (CN) e isocianeto (NC). Quando um deles aproxima-se do Sol, o cianeto desprende-se da superfície endurecida de gelo do cometa, por sublimação. Se antes, preso à superfície, o cianeto estava a -240°C , após a sublimação, o cianeto experimenta uma temperatura de 343°C em posição orbital próxima à da Terra. Do cometa, então, desprende-se uma linda cauda de gases e vapor de líquidos que pode ter um comprimento médio de 250 milhões de quilômetros. Estime o calor sensível, latente e capacidade térmica de uma amostra de 1kg de gás cianeto. ($c_{\text{CN}} = 2400 \text{ J/kg } ^{\circ}\text{C}$).

14. Da tabela 01, sobre o coeficiente de calor específico (c) de algumas substâncias, responda:

- Qual substância possui o maior valor para c ?
- Qual substância possui o menor valor para c ?
- O valor de c tem alguma relação com a densidade da substância?
- Qual é o fator numérico de relação entre o c da prata e o c da areia?

15. Consulte a tabela 01. Escolha sete substâncias e obtenha o calor absorvido para uma amostra de massa 250g de cada uma, levando em conta o valor de seu calor latente de fusão e latente de ebulição.

16. Um certo vapor de gás, colhido na ionosfera, apresentou, em laboratório, uma absorção de calor de cerca de 10 J em uma amostra de 833g tornando-o totalmente gasoso. Qual é o calor latente de ebulição deste gás?

17. Se uma substância apresentasse um valor para o calor latente de fusão (L) baixo, com uma amostra de 0,96kg em um laboratório, liquefazendo-se ao absorver 6211J de uma fonte de calor, esta substância teria pouca, média ou alta densidade? Qual seria seu provável estado físico à temperatura-ambiente do laboratório?

18. No simulador PhET, (ou Yenka) tente encontrar uma simulação referente aos tipos de transmissão de calor, bem como o mecanismo do calor latente.

19. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/simu.htm", item 4 do site (calor), clique nas simulações referentes, observe-as com atenção e anote o que você viu, relatando as experiências.

20. No início deste capítulo há uma tirinha engraçada de Calvin. O que relata-se nela tem tudo a ver com:

- a) Calor latente b) Capacidade térmica c) Calor específico d) Temperatura

Justifique sua escolha.

